ملاحظات الدرس — لك

الترتيب والحكم على الخوارزميات

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتف وعليه هذا الدرس بعد تنزيله، رزمة أوراق لعب أو مربّعات ورق مرقّمة

أهداف التعلّم

- تشرح الترتيب الفقاعي وبالإدراج وبالدمج.
- تحكم على الخوارزميات بالصحّة أولًا، ثم بالعمل.
- تختبر بالحالات الحدّية.

النشاط: النشاط: الترتيب البشري

١. التمهيد (٣ دقائق): يقف ثمانية زملاء في صف ببطاقات أرقام مختلطة، ويعدّ شخص المقارنات على الورق.

٢. الفقاعي (٧ دقائق): امشوا على الصف مقارنين الجيران، وبدّلوا أيّ زوج في غير ترتيبه. وكرّروا الدورات حتى لا يبقى تبديل. وسجّلوا المقارنات.

٣. بالإدراج (٧ دقائق): اخلطوا الصف من جديد بالطريقة نفسها. وخذوا كل شخص بدوره وحرّكوه إلى اليسار متجاوزًا كل مَن هو أكبر. وسجّلوا المقارنات.

٤. المقارنة (٣ دقائق): أيّ الطريقتين احتاجت إلى مقارنات أقل؟ وجرّبوا من جديد مع صف شبه مرتّب.

اكتبوا الترتيب الأول لتبدأ الطريقتان من الصف نفسه: سباق عادل.

للنقاش

- لماذا نعدّ الخطوات بدل الثواني؟
- متى يتفوّق الترتيب بالإدراج على الترتيب بالدمج؟
- أيّ حالة حدّية ستختبرها أولًا، ولماذا؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ ثلاث حالات حدّية لدالة ترتيب.

جرّبها هذا الأسبوع

رتّب عشر أوراق في يدك مرتين: مرة بالترتيب الفقاعي ومرة بالترتيب بالإدراج. وعُدّ المقارنات في كل مرة. أيّهما فاز، ولماذا؟

ورقة عمل

الترتيب والحكم على الخوارزميات

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ ينجح ترتيبك على خمس قوائم عشوائية. أيّ اختبار يجب أن تضيفه أولًا؟

◯ قائمة عشوائية سادسة ◯ قائمة فارغة، وأخرى فيها تكرار ◯ قائمة من عشرة آلاف عنصر

٢ اكتب is_sorted(a): تعيد True إن كان كل عنصر أصغر من التالي أو يساويه، وFalse في غير ذلك. وتشمل الاختبارات الحالات الحدّية.

```
def is_sorted(a):
    # True if every item is <= the next one
    return False
```

اكتب برنامجك:

٣ رتّب الترتيب بالإدراج: كل عنصر جديد يتحرّك إلى اليسار متجاوزًا كل عنصر أكبر منه. وفيها سطر لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `j = i`

☐ `for i in range(1, len(a)):`

☐ `j = j - 1`

☐ `return a`

☐ `a[j - 1], a[j] = a[j], a[j - 1]`

☐ `def insertion_sort(a):`

☐ `while j > 0 and a[j - 1] < a[j]:`

☐ `while j > 0 and a[j - 1] > a[j]:`

٤ يقوم الترتيب الفقاعي بنحو n × n مقارنة. حين ننتقل من ١٠٠ إلى ١٠٠٠ عنصر، كم ضعفًا يزيد العمل تقريبًا؟

◯ ١٠ أضعاف ◯ ١٠٠ ضعف ◯ ١٠٠٠ ضعف

٥ **صِل كل طريقة ترتيب بطريقة عملها.**

الترتيب الفقاعي	• • • •	يجد الأصغر المتبقّي ويضعه في مكانه
الترتيب بالإدراج	• • • •	يرتّب النصفين، ثم يدمجهما
الترتيب بالدمج	• • • •	يحرّك كل عنصر جديد إلى مكانه
الترتيب بالاختيار	• • • •	يبدّل الجيران، دورة بعد دورة

✎ **متى رتّبت أشياء بيدك (أوراق لعب، أو كتبًا، أو أوراق امتحان)؟ أيّ خوارزمية من خوارزميات اليوم كنت تستعمل؟**